

Justificación del tamaño muestral y análisis de potencia estadística

Impartido por: *David López-García, Filip Andras y David Sánchez Casasola*

v.2026-01



cimcyc.ugr.es

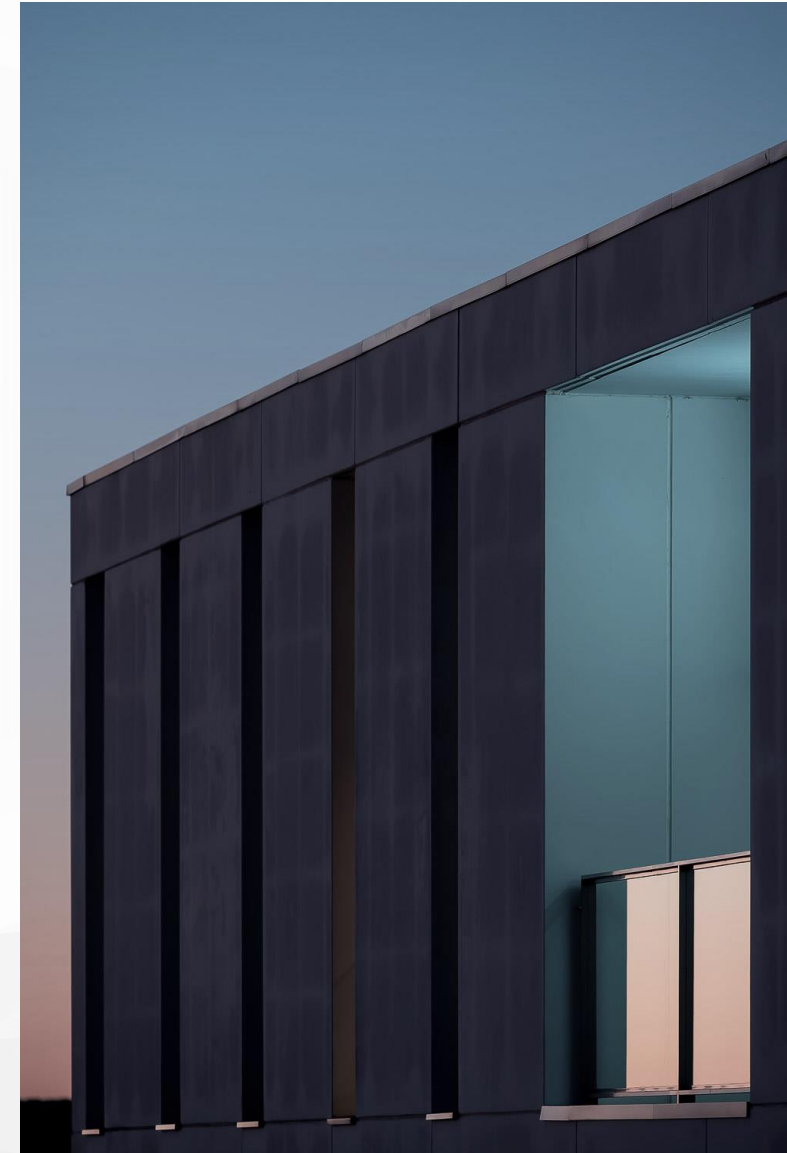
 Brain, Mind and Behavior Research Center – CIMCYC

 @cimcyc.bsky.social

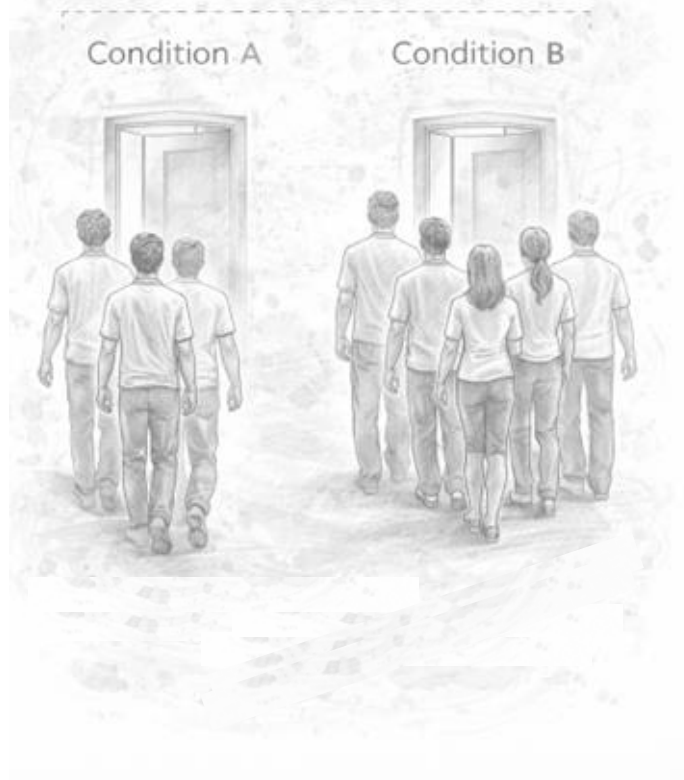
 cimcyc



UNIVERSIDAD DE GRANADA



Between Subject Design



05

SECCIÓN

Análisis de poder para diseños más complejos

Diseños entre-sujetos

Diseños intra-sujetos

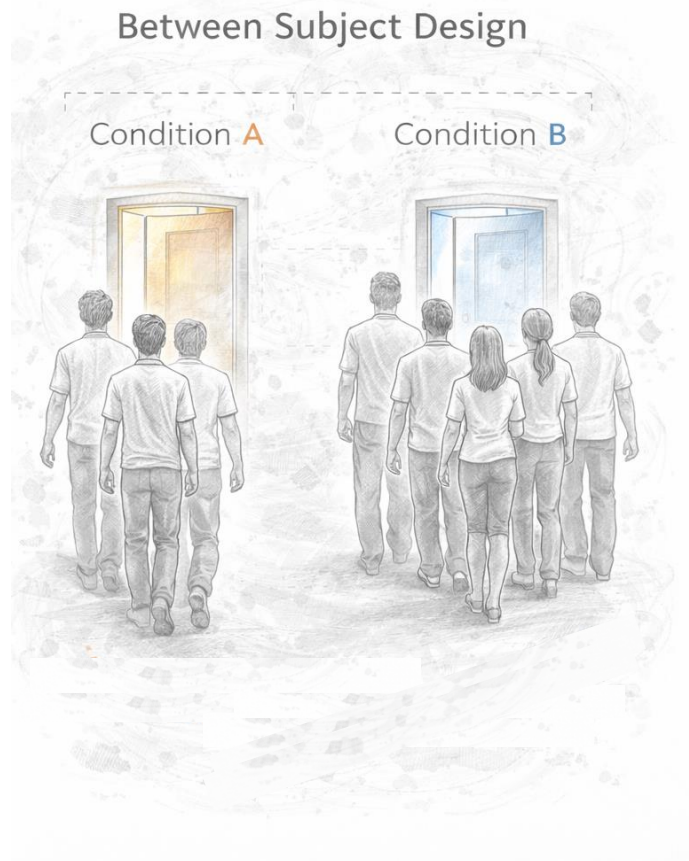
Simulación de datos

Within Subject Design



Vamos a argumentar que:

1. En diseños experimentales que tienen más de dos grupos/niveles, **el patrón de las medias determina el tamaño del efecto** (la f de Cohen) y la potencia estadística.
2. El tamaño de efecto de una interacción **depende del patrón exacto de la interacción**.
3. Diseños **intra-sujetos son más eficientes** en comparación con diseños entre-sujetos (siempre y cuando sea posible emplearlos).
4. Para análisis complejos: simulaciones.



05

SECCIÓN

Análisis de poder para diseños más complejos

Diseños entre-sujetos

Diseños intra-sujetos

Simulación de datos

Diseño entre-sujetos (dos grupos):

EJEMPLO

Asume que la media de un grupo es igual a 1 y la media de un segundo grupo es igual a 2 (con una desviación típica de 2).

PREGUNTA:

¿Cuál es la relación entre la d y la f de Cohen?

...para un diseño simple (dos grupos), la $f = 1/2d$

¿Qué pasaría con el tamaño de efecto en un diseño algo más complejo?

Calculamos la d de Cohen:

$$d = (2-1)/2 = 0.5$$

Calculamos la f de Cohen:

$$f = 0.5/2 = 0.25$$

$$d_s = \frac{M_1 - M_2}{SD_{pooled}}$$

$$SD_{pooled} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)SD_1^2 + (n_2 - 1)SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$f = \frac{\sigma_m}{\sigma} \quad \sigma_m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (m_i - \bar{m})^2}{k}}$$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{(1 - 1.5)^2 + (2 - 1.5)^2}{2}} = \sqrt{\frac{0.25 + 0.25}{2}} = \sqrt{0.25} = 0.5$$

Añadimos un grupo más:

EJEMPLO:

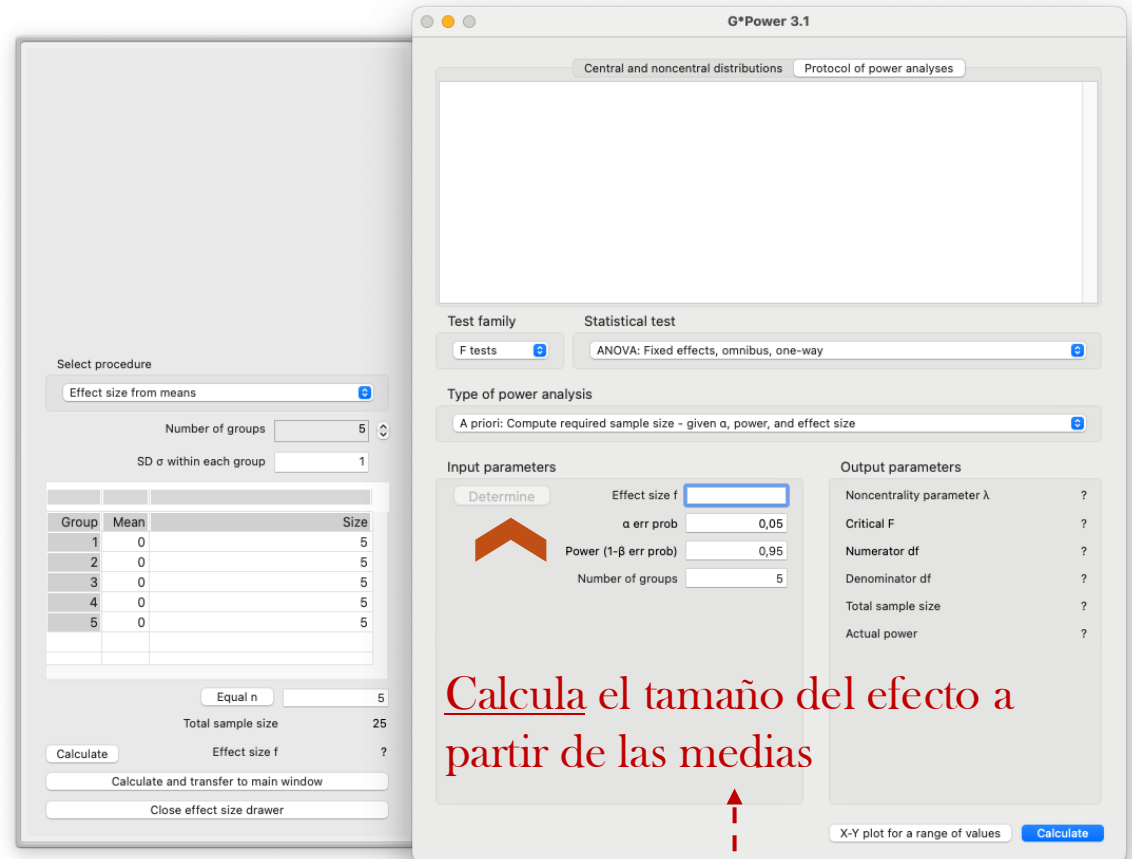
Asume que el patrón de medias es el siguiente (con $SD = 2$), para tres estudios A/B/C:

	M_1	M_2	M_3
A	0	0	1
B	0	0.5	1
C	0	1	1

PREGUNTA:

¿Qué patrón de medias tiene el mayor **tamaño de efecto** (y **potencia estadística**) en un análisis de varianza (ANOVA)?

¿Tenemos una buena intuición sobre el tamaño del efecto para variables con tres (o más) niveles?

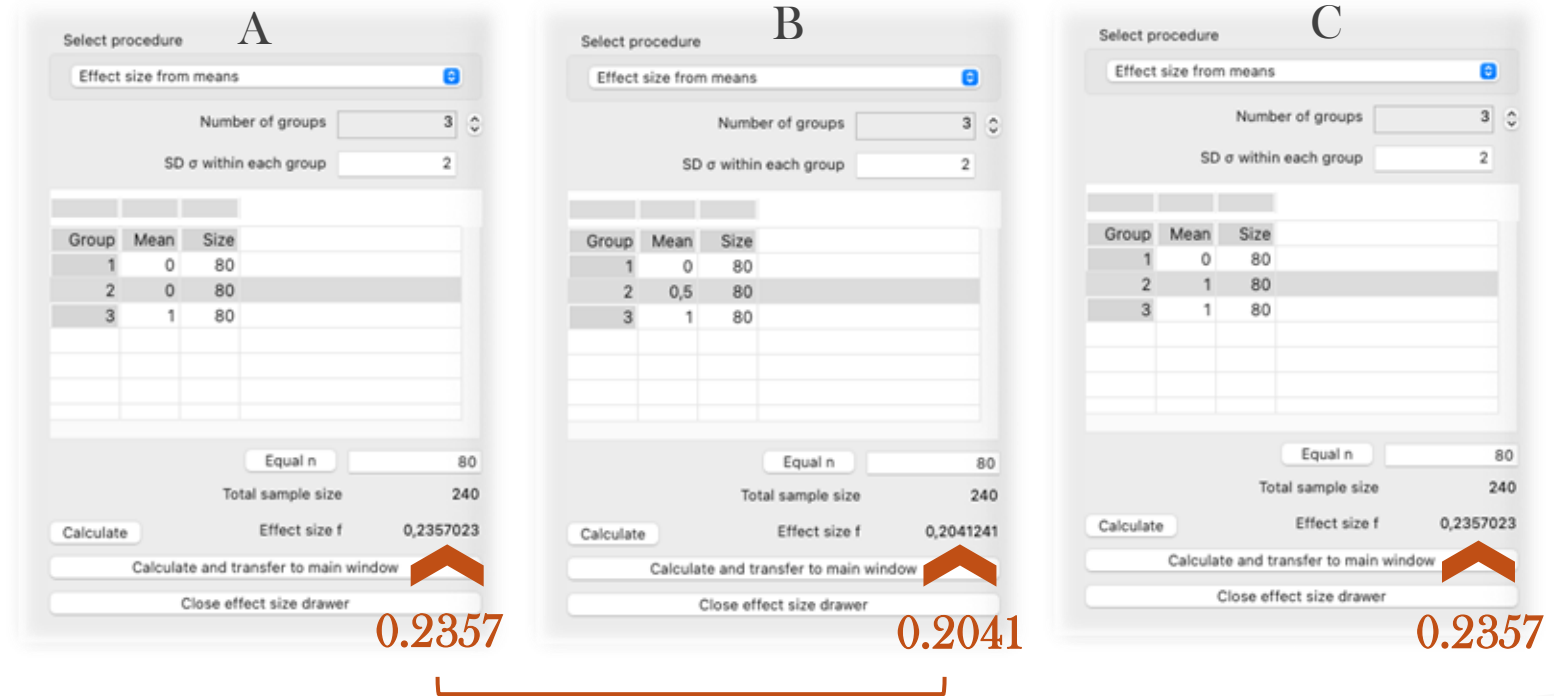


Un ejemplo con 3 grupos:

¿Qué patrón de medias (A/B/C) tiene el mayor **tamaño de efecto** y potencia estadística?

SOLUCIÓN

Podemos observar que **el patrón de las medias determina** el tamaño del efecto.



La diferencia **0.0316** parecer ser sutil...

05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

Un ejemplo con 3 grupos:

Calculamos la potencia obtenida* para el caso B ($M_1 = 0$, $M_2 = 0.5$, $M_3 = 1$; $SD = 2$):

alfa = .05,

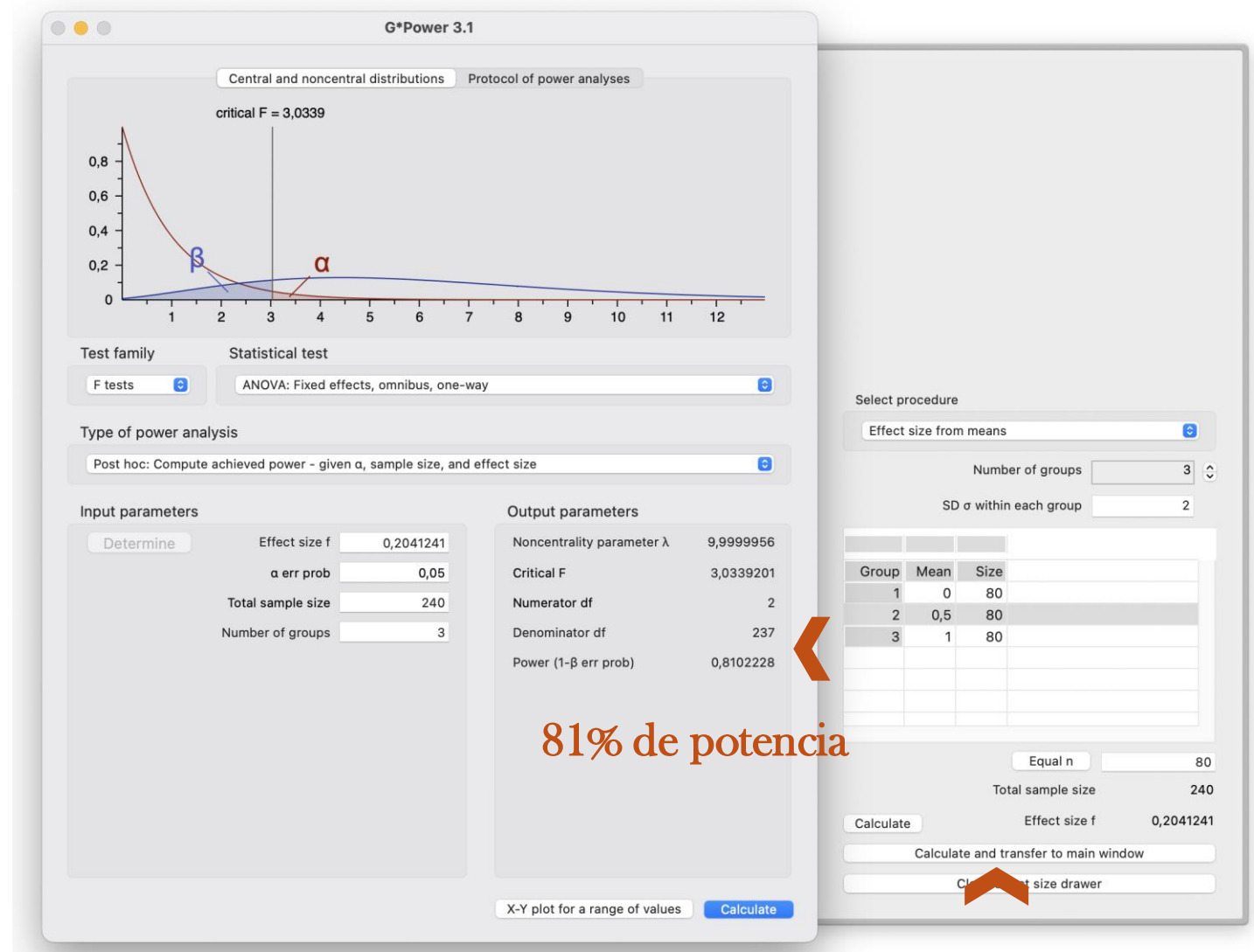
potencia = ?,

Cohen's $f = 0.2041$,

tamaño de la muestra (n) = 240

* Aquí estamos calculando el *post-hoc power*, no estamos en una situación de calcular la potencia estadística para un estudio futuro, sino simplemente responder a la pregunta:

¿Qué patrón de medias (A/B/C) tiene el mayor tamaño de efecto **y potencia estadística**?



05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

Un ejemplo con 3 grupos:

Calculamos la potencia obtenida* para el caso C ($M_1 = 0$, $M_2 = 1$, $M_3 = 1$; $SD = 2$):

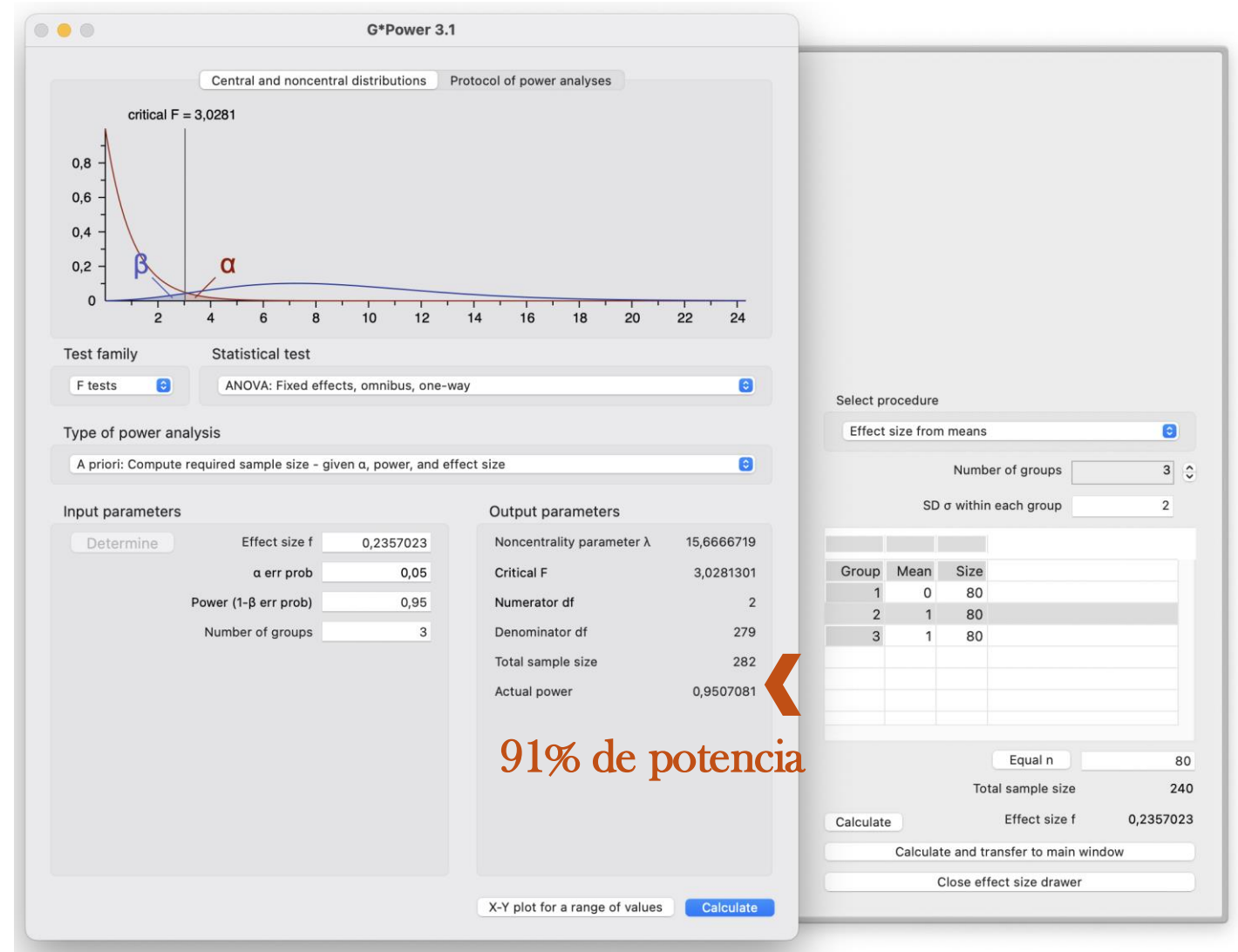
alfa = .05,

potencia = ?,

Cohen's $f = 0.2357$,

$n = 240$

La diferencia de .0316 *parecía* ser pequeña, pero resulta en un a diferencia de 10% en potencia estadística.



1. TAKE HOME MESSAGE:

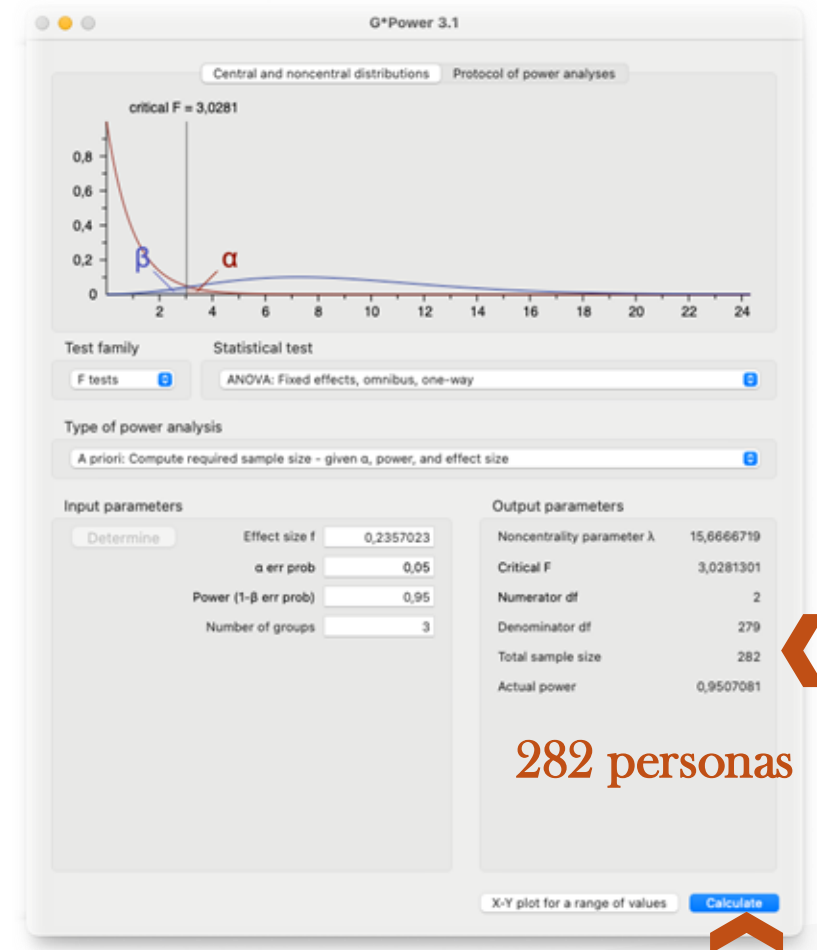
En diseños experimentales con más de dos grupos/niveles (p.ej., 1x3 o 2x2), **el patrón de las medias determina** el tamaño del efecto (la f de Cohen) **y la potencia estadística.**

Un ejemplo con 3 grupos:

¿Y si queremos hacer un análisis de potencia a priori?

Calculamos el tamaño muestral necesario para el caso C ($M_1 = 0$, $M_2 = 1$, $M_3 = 1$; $SD = 2$):

alfa = .05,
potencia = .95,
Cohen's $f = 0.2357$,
 $n = ?$



05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

Un ejemplo con 3 grupos:

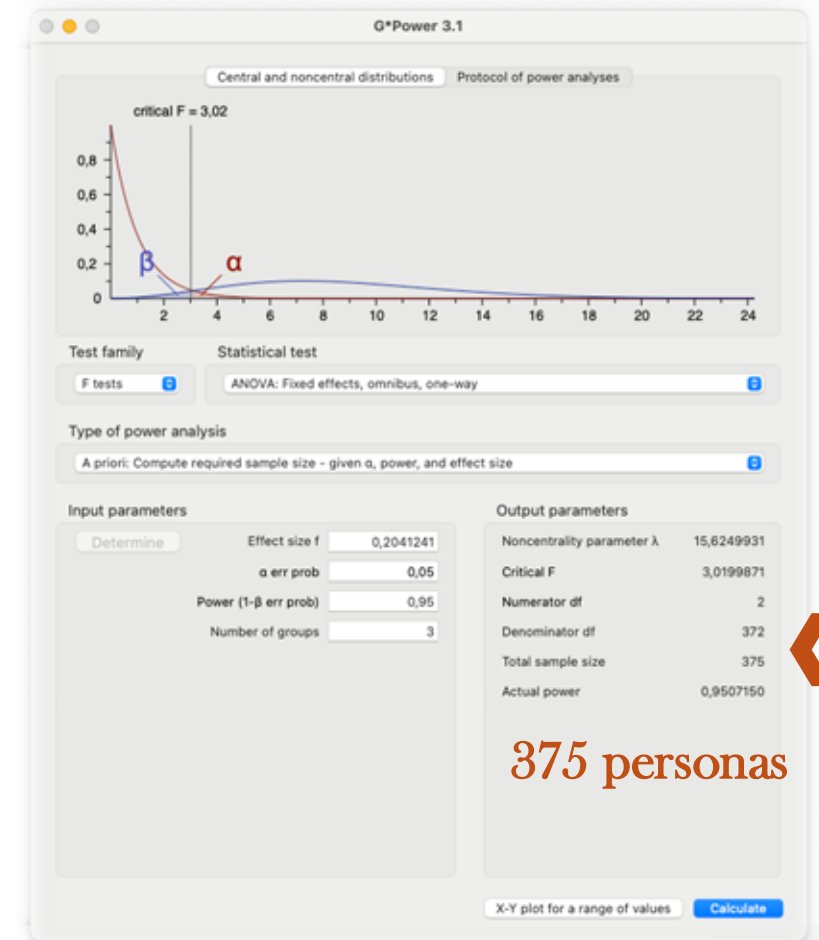
¿Y si queremos hacer un análisis de potencia a priori?

Calculamos el tamaño muestral necesario para el caso B ($M_1 = 0$, $M_2 = 0.5$, $M_3 = 1$; $SD = 2$):

alfa = .05,
potencia = .95,
Cohen's $f = 0.2041$,
 $n = ?$

La diferencia de .0316 *parecía* ser pequeña...

¿Tenemos una buena intuición sobre el tamaño del efecto para variables con tres (o más) niveles?



Añadimos un factor... diseño 2x2

EJEMPLO:

Personas interactúan con asistentes de voz, la voz puede ser humana o una voz robótica y el tono puede ser alegre o triste. Es un diseño factorial 2x2. En principio pueden surgir estos efectos:

Efecto principal del tono de voz:

	Alegre	Triste
Humano	1	0
Robot	1	0

Nos gustan las voces alegres.

Una interacción ordinal:

	Alegre	Triste
Humano	1	0
Robot	0	0

Nos gustan **solo** las voces alegres humanas.

Una interacción cruzada:

	Alegre	Triste
Humano	1	0
Robot	0	1

Nos gustan **solo** las voces alegres humanas y, a la vez, **nos gustan las voces robóticas tristes**.
“Marvin the depressed robot effect”

PREGUNTA:

¿Qué patrón de medias tiene **el mayor efecto de interacción (o efecto principal)** (y por tanto la potencia estadística más alta)? Asume que la $SD = 2$.



Shiny app → <https://arcaldwell49.shinyapps.io/anova-exact>

Hasta 3-Way ANOVAs, cualquiera de los factores puede ser tanto intra-sujetos como entre-sujetos.

Lakens, D., & Caldwell, A. R. (2021). Simulation-based power analysis for factorial analysis of variance designs. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 4(1), 2515245920951503.

05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

El efecto principal del tono de voz:

Factor 1 (a) names & labels

Factor Name

Actor

Level Labels

humano

robot

Factor 2 (b) names & labels

Factor Name

Voz

Level Labels

alegre

triste

Sample Size per Cell

80

Standard Deviation

2

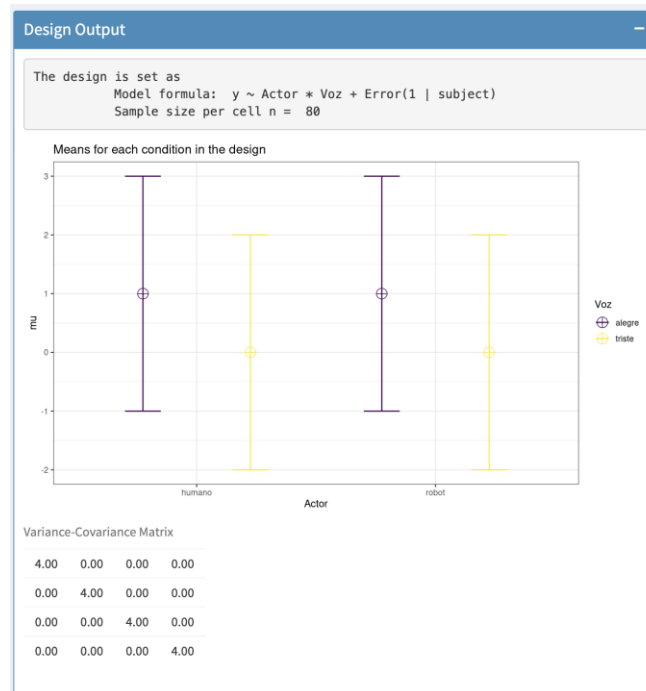
Note that for each cell in the design, a mean must be provided. Means need to be entered in the correct order. The app provides a plot so you can check if you entered means correctly.

Means for Each Cell in the Design

	a1_b1	a1_b2	a2_b1	a2_b2
mu	1	0	1	0

Click the button below to set up the design - Check the output to see if the design is as you intended, then you can run the simulation in the next tab.

☒ Set-Up Design



Power Analysis Output

Power for ANOVA effects

	power	partial_eta_squared	cohen_f	non_centralilty
Actor	5.00	0.00	0.00	0.00
Voz	99.38	0.06	0.25	20.00
Actor:Voz	5.00	0.00	0.00	0.00

Power for Pairwise Comparisons with t-tests

	power	effect_size
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_humano_Voz_triste	88.16	-0.50
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_alegre	5.00	0.00
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_triste	88.16	-0.50
p_Actor_humano_Voz_triste_Actor_robot_Voz_alegre	88.16	0.50
p_Actor_humano_Voz_triste_Actor_robot_Voz_triste	5.00	-0.00
p_Actor_robot_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_triste	88.16	-0.50

05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

Una interacción ordinal: Nos gustan **solo** las voces alegres humanas.

Factors in ANOVA

Two-way

Factor 1 (a)

of Levels

2

Factor Type

Between

Factor 2 (b)

of Levels

2

Factor Type

Between

Would you like to enter factor and level names?

No

Sample Size per Cell

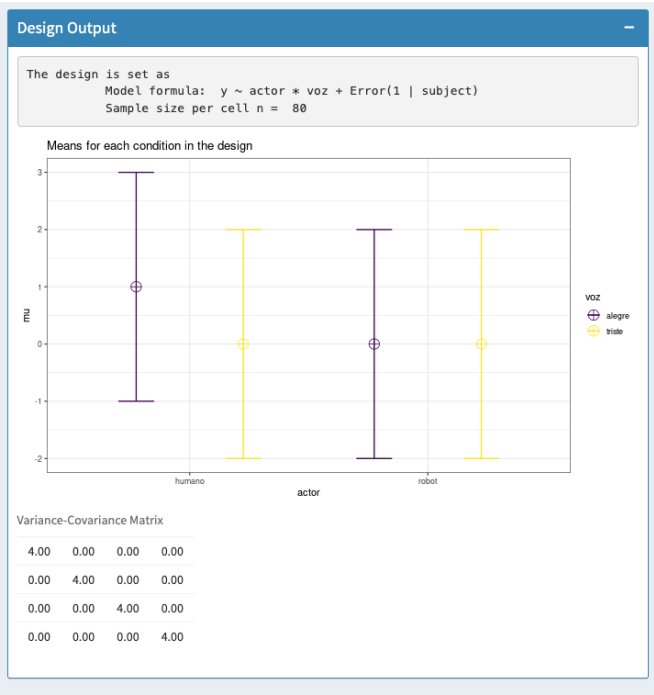
80

Standard Deviation

2

Note that for each cell in the design, a mean must be provided. Means need to be entered in the correct order. The app provides a plot so you can check if you entered means correctly.

Means for Each Cell in the Design				
	a1_b1	a1_b2	a2_b1	a2_b2
mu	1	0	0	0



Power Analysis Output

Power for ANOVA effects

	power	partial_eta_squared	cohen_f	non centrality
a	60.62	0.02	0.13	5.00
b	60.62	0.02	0.13	5.00
a:b	60.62	0.02	0.13	5.00

Power for Pairwise Comparisons with t-tests

	power	effect_size
p_a_a1_b_b1_a_a1_b_b2	88.16	-0.50
p_a_a1_b_b1_a_a2_b_b1	88.16	-0.50
p_a_a1_b_b1_a_a2_b_b2	88.16	-0.50
p_a_a1_b_b2_a_a2_b_b1	5.00	-0.00
p_a_a1_b_b2_a_a2_b_b2	5.00	-0.00
p_a_a2_b_b1_a_a2_b_b2	5.00	0.00

05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño entre-sujetos*

Una interacción cruzada (crossover interaction): Nos gustan solo las voces alegres humanas y, a la vez, nos gustan las voces robóticas tristes.

Factor 1 (a) names & labels

Factor Name: Actor

Level Labels: humano, robot

Factor 2 (b) names & labels

Factor Name: Voz

Level Labels: alegre, triste

Sample Size per Cell: 80

Standard Deviation: 2

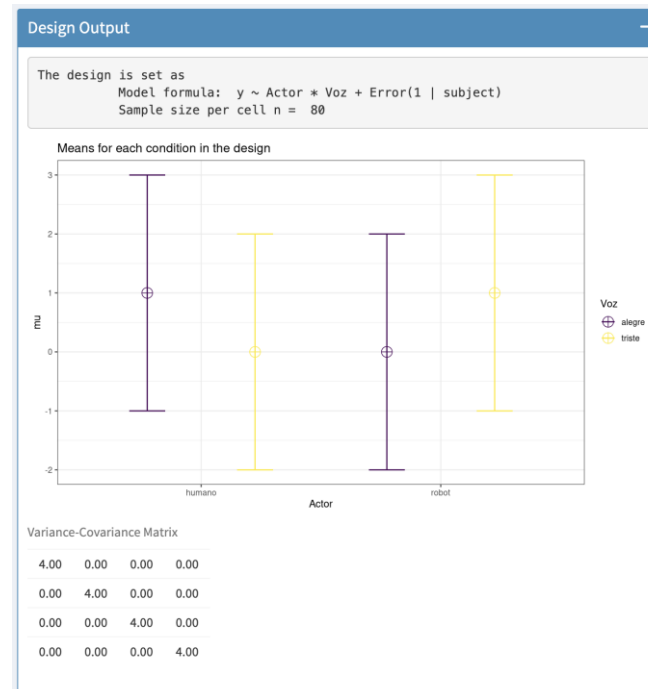
Note that for each cell in the design, a mean must be provided. Means need to be entered in the correct order. The app provides a plot so you can check if you entered means correctly.

Means for Each Cell in the Design

	a1_b1	a1_b2	a2_b1	a2_b2
mu	1	0	0	1

Click the button below to set up the design - Check the output to see if the design is as you intended, then you can run the simulation in the next tab.

☒ Set-Up Design



Power Analysis Output

Power for ANOVA effects

	power	partial_eta_squared	cohen_f	non_centralilty
Actor	5.00	0.00	0.00	0.00
Voz	5.00	0.00	0.00	0.00
Actor:Voz	99.38	0.06	0.25	20.00

Power for Pairwise Comparisons with t-tests

	power	effect_size
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_humano_Voz_triste	88.16	-0.50
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_alegre	88.16	-0.50
p_Actor_humano_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_triste	5.00	0.00
p_Actor_humano_Voz_triste_Actor_robot_Voz_alegre	5.00	0.00
p_Actor_humano_Voz_triste_Actor_robot_Voz_triste	88.16	0.50
p_Actor_robot_Voz_alegre_Actor_robot_Voz_triste	88.16	0.50

PREGUNTA:

¿Qué patrón de medias tiene **el mayor efecto de interacción (o efecto principal)** (y por tanto la potencia estadística más alta)?

2. TAKE HOME MESSAGE:

El tamaño del efecto de una interacción **depende del patrón exacto de la interacción.**

Mucho cuidado, una vez más, con usar un tamaño de efecto ciegamente, especialmente para una interacción. Mejor piensa en el posible patrón de tus datos.



05

SECCIÓN

Análisis de poder para diseños más complejos

Diseños entre-sujetos

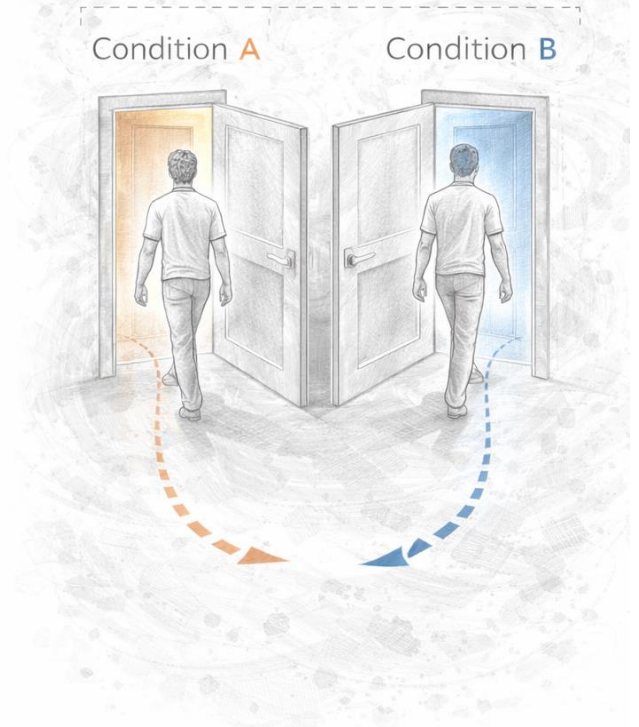
Diseños intra-sujetos

Simulación de datos

Within Subject Design

Condition A

Condition B



¿Por qué el diseño intra-sujeto tiene mayor potencia estadística?

Para aumentar la potencia estadística, una de las mejores decisiones que podemos tomar es **usar el diseño intra-sujetos (si se puede)**.

Para un t-test de medidas repetidas, existe la d_z de Cohen, que incorpora **las correlaciones** entre las medidas repetidas:

$$\uparrow d_z = \frac{M_{diff}}{SD_{diff}} \downarrow$$

EJEMPLO:

En un experimento con dos condiciones, donde medimos tiempos de respuesta, las personas rápidas, probablemente responderán rápido en ambas condiciones. La correlación entre las medidas repetidas es positiva.

A mayor correlación, la **SD** de las diferencias disminuye, y **la d_z de Cohen aumenta** (ver la *Shiny app*).

Shiny app → https://shiny.ieis.tue.nl/within_between/



¿Por qué el diseño intra-sujeto tiene mayor potencia estadística?

RAZÓN 1:

Correlación entre medidas repetidas

$$N_{\text{intra}} = N_{\text{entre}} (1-\rho)/2$$

RAZÓN 2:

Al obtener dos medidas de los mismos participantes, en el diseño intra-sujetos **necesitamos la mitad de la muestra** que en un diseño entre-sujetos.

* Recuerda que la d_z incorpora la correlación y no se puede comparar directamente con la d para diseños entre-sujetos.

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in psychology*, 4, 863.

Test family	Statistical test
t tests	Means: Difference between two independent means (two groups)
Type of power analysis	
A priori: Compute required sample size - given alpha, power, and effect size	
Input parameters	
Determine	Tail(s) One Effect size d 0,5 alpha err prob 0,05 Power (1-beta err prob) 0,95 Allocation ratio N2/N1 1
Output parameters	
Noncentrality parameter delta 3,3166248 Critical t 1,6536580 Df 174 Sample size group 1 88 Sample size group 2 88 Total sample size 176 Actual power 0,9514254	

176

Test family	Statistical test
t tests	Means: Difference between two dependent means (matched pairs)
Type of power analysis	
A priori: Compute required sample size - given alpha, power, and effect size	
Input parameters	
Determine	Tail(s) One Effect size dz 0,5 alpha err prob 0,05 Power (1-beta err prob) 0,95
Output parameters	
Noncentrality parameter delta 3,3541020 Critical t 1,6802300 Df 44 Total sample size 45 Actual power 0,9512400	

45

Diseño intra-sujeto con más de dos medidas repetidas:

No hay un " f_z " de Cohen para un ANOVA intra-sujetos. Aun así, tenemos que incorporar las correlaciones entre las observaciones.

OJO:

Tal y como se calcula la f de Cohen para diseños intra-sujetos difiere entre SPSS and G*Power.

¿Qué debemos hacer?

Ojo, la opción "As in G*Power 3.0" es el *default*. **No cometer el error** de coger la η^2 parcial de SPSS (que ya incorpora la correlación) y volver a especificar la correlación una segunda vez.

"As in G*Power 3.0"

Central and noncentral distributions Protocol of power analyses

critical F = 3,1052

Choose Options

Effect size specification ...

- ☒ as in G*Power 3.0
- ☐ as in G*Power 3.0 with implicit rho
- ☐ as in SPSS
- ☐ as in Cohen (1988) - recommended

Cancel OK

Test family: F tests Statistical test: ANOVA: Repeated measures, within factors

Type of power analysis: A priori: Compute required sample size - given alpha, power, and effect size

Input parameters

Determine

Effect size f: 0,25

alpha err prob: 0,05

Power (1-beta err prob): 0,95

Number of groups: 1

Number of measurements: 3

Corr among rep measures: 0,5

Nonsphericity correction epsilon: 1

Output parameters

Noncentrality parameter lambda: 16,1250000

Critical F: 3,1051566

Numerator df: 2,0000000

Denominator df: 84,0000000

Total sample size: 43

Actual power: 0,9514057

Options X-Y plot for a range of values Calculate

Especificar la correlación explícitamente

"As in SPSS"

Central and noncentral distributions Protocol of power analyses

critical F = 3,1026

Choose Options

Effect size specification ...

- ☐ as in G*Power 3.0
- ☐ as in G*Power 3.0 with implicit rho
- ☒ as in SPSS
- ☐ as in Cohen (1988) - recommended

Cancel OK

Test family: F tests Statistical test: ANOVA: Repeated measures, within factors

Type of power analysis: A priori: Compute required sample size - given alpha, power, and effect size

Input parameters

Determine

Effect size f(U): 0,4351941

alpha err prob: 0,05

Power (1-beta err prob): 0,95

Number of groups: 1

Number of measurements: 3

Nonsphericity correction epsilon: 1

Output parameters

Noncentrality parameter lambda: 16,2878758

Critical F: 3,1025521

Numerator df: 2,0000000

Denominator df: 86,0000000

Total sample size: 44

Actual power: 0,9534906

Options X-Y plot for a range of values Calculate

Ya incorpora la correlación entre las medidas repetidas.

¿Cuándo y bajo qué condición tiene el diseño intra-sujeto más potencia estadística?

PREGUNTA:

¿Cuál es la potencia estadística para un ANOVA **intra-sujetos** con tres condiciones, **asumiendo una correlación de 0.5**, y medias de 0, 0.5, y 1, SD = 3?

Se trata del patrón B de medias del ejemplo anterior:

	M_1	M_2	M_3
A	0	0	1
B	0	0.5	1
C	0	1	1

Recuerda que, para un diseño entre-sujetos, la potencia estadística era 81% (con 80 participantes por grupo).

Shiny app → <https://arcaldwell49.shinyapps.io/anova-exact/>



05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Diseño intra-sujetos*

Factors in ANOVA

One-way

Factor 1 (a)

of Levels: 3

Factor Type: Within

Would you like to enter factor and level names? No

Sample Size per Cell: 80

Standard Deviation: 2

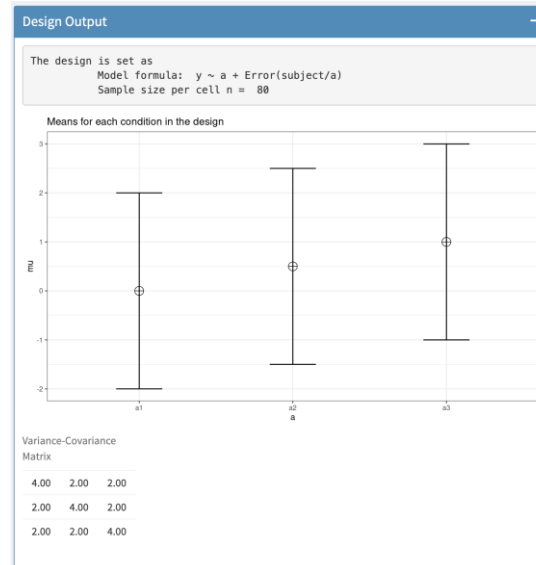
Correlation among Within-Subjects Factors: 0,5

Means for Each Cell in the Design

	a1	a2	a3
mu	0	0.5	1

Click the button below to set up the design - Check the output to see if the design is as you intended, then you can run the simulation in the next tab.

☒ Set-Up Design



Power Analysis Output

Power for ANOVA effects

	power	partial_eta_squared	cohen_f	non_centralilty
a	98.36	0.11	0.36	20.00

Power for Pairwise Comparisons with t-tests

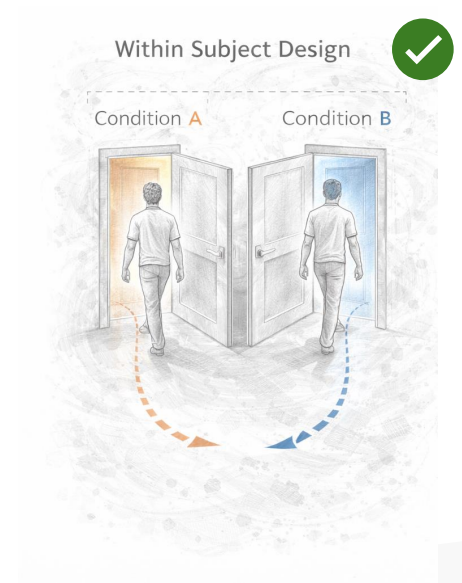
98.36%

	power	effect_size
p_a_a1_a_a2	59.83	0.25
p_a_a1_a_a3	99.30	0.50
p_a_a2_a_a3	59.83	0.25

La potencia estadística **aumentó del 81%** (que calculamos previamente para un diseño entre-sujetos) **a un 98%** para un diseño intra-sujeto. Usando un tercio de la muestra.

TAKE HOME MESSAGE:

Diseños intra-sujetos son más eficientes en comparación con diseños entre-sujetos (siempre y cuando sea posible emplearlos y la correlación entre las medidas repetidas sea positiva).



05

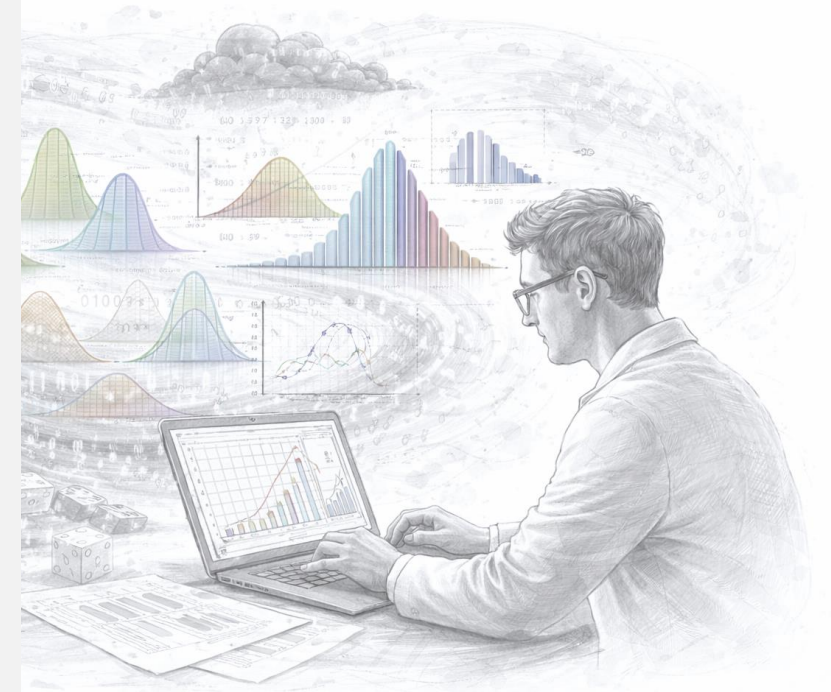
SECCIÓN

Análisis de poder para diseños más complejos

Diseños entre-sujetos

Diseños intra-sujetos

Simulación de datos



IMPORTANTE

Ningún software estadístico tiene funciones analíticas para todas las pruebas estadísticas.

Todos los análisis de potencia estadística se pueden realizar a través de simulaciones.
Para diseños complejos, esta es la mejor solución.

PASO I. GENERACIÓN DE DATOS

```
grupo_1 <- (n = 71, mean = 100, sd = 15)  
grupo_2 <- (n = 71, mean = 105, sd = 15)
```

PASO II. REALIZACIÓN DEL TEST

```
p-values <- ttest(grupo_1, grupo_2)
```

PASO III. REALIZAMOS NUMEROSAS SIMULACIONES

PASO IV. CALCULAR LA POTENCIA

```
power <- (p-values < 0.05)/100000
```

simulaciones
100000

PLAN PARA MAÑANA:

1. Familiarizaros con R y RStudio.
2. Simular datos para un diseño de medidas repetidas intra-sujeto. Introducción suave a modelos lineales.

Para descargar:



<https://cran.r-project.org/>



<https://posit.co/downloads/>



05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Simulación de datos*

PLAN PARA MAÑANA:

Simularemos tiempos de reacción en un experimento con dos condiciones en la tarea de decisión léxica.

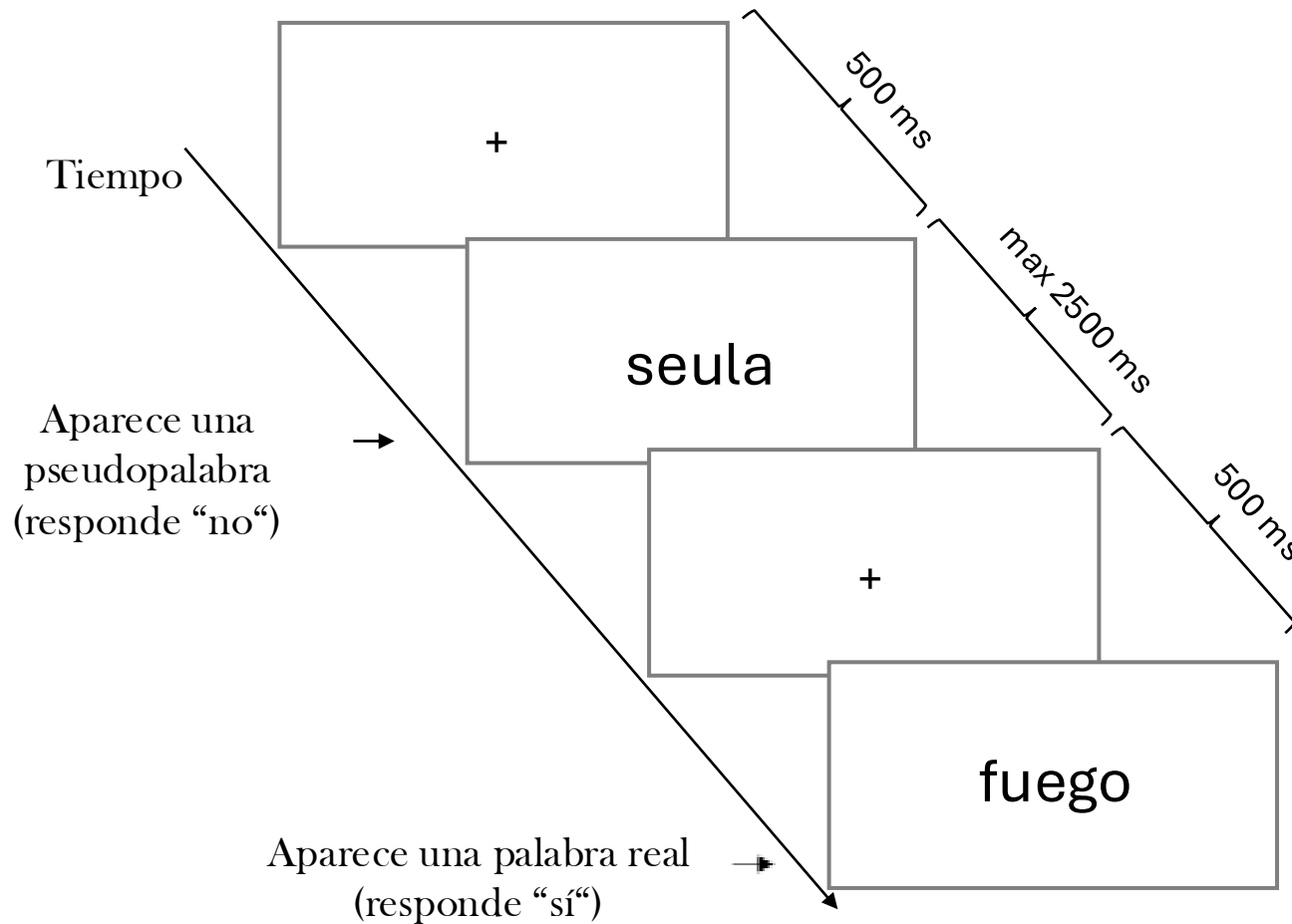
Simularemos datos entre-sujetos: aplicaremos un t-test para un diseño entre-sujetos y repetiremos lo mismo con un modelo lineal.

Simularemos datos intra-sujetos: aplicaremos un t-test para muestras dependientes y repetiremos lo mismo con un modelo lineal mixto (LMEM), iremos extendiendo ese modelo poco a poco.



05 | Análisis de poder para diseños más complejos · *Simulación de datos*

Tarea de Decisión Léxica



Lo que manipulamos: características de las palabras reales, como la frecuencia léxica

Alta frecuencia:

creer, fuego, marrón, parir, palo, salud, sofá

Baja frecuencia:

tarro, foca, forro, mosto, liebre, gaita, fango

Pseudopalabras: no son de interés

~~dintal, gurio, tascial, gropo, maider, cadmor~~